

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
“ADIB MOISÉS DIB”**

**DAVI DE ALMEIDA CEJUDO  
FELIPE SILVA ARRUDA  
LUCIANA LARA ASANUMA  
MANUELA ESTEVES SILVEIRA  
MARIA EDUARDA AMADOR MOTA**

**PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZADO DE  
PROGRAMAÇÃO EM JAVA**

São Bernardo do Campo

1º semestre de 2026

**DAVI DE ALMEIDA CEJUDO  
FELIPE SILVA ARRUDA  
LUCIANA LARA ASANUMA  
MANUELA ESTEVES SILVEIRA  
MARIA EDUARDA AMADOR MOTA**

## **PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZADO DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA**

Projeto de pesquisa apresentado à disciplina Metodologia de Pesquisa Científico-Tecnológica, no quarto semestre matutino do Curso Informática para Negócios, sob a orientação da Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Jacy Marcondes Duarte.

São Bernardo do Campo  
1º semestre de 2026

## **1 INTRODUÇÃO**

Este artigo apresenta os resultados e discussões decorrentes da pesquisa realizada para cumprir as exigências do Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo (Fatec SBC). O projeto tem como objetivo geral desenvolver uma ferramenta educacional baseada em elementos de gamificação para auxiliar no aprendizado de conceitos de lógica de programação e da linguagem Java.

A proposta busca contribuir para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e motivador, considerando as dificuldades frequentemente enfrentadas por estudantes iniciantes no estudo de programação. A utilização de recursos digitais e estratégias lúdicas pode favorecer o engajamento dos alunos e estimular a prática contínua de conceitos fundamentais da área.

A relevância do projeto está na possibilidade de apoiar estudantes e docentes por meio de uma abordagem pedagógica que combine tecnologia e metodologias ativas, contribuindo para o aprimoramento do ensino de programação. O trabalho também se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), que incentiva o acesso a práticas educacionais inclusivas e inovadoras.

## **2 REFERENCIAL TEÓRICO**

### **2.1 SEGMENTO**

Na literatura encontram-se diferentes ferramentas desenvolvidas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de lógica computacional e programação. Nesse contexto, o estudo realizado de maneira digital é um grande aliado dos alunos da área da tecnologia. De acordo com Pereira (2020), “o aprendizado on-line representa uma modalidade que rompe as barreiras de tempo e espaço, possibilitando ao aluno aprender no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade.”

Tais características de flexibilidade e de democratização da educação são diferenciais dessa modalidade, que vem se consolidando como parte fundamental dos processos educacionais modernos. Conforme Souza e Rodrigues (2021), “ambientes virtuais de aprendizagem permitem que pessoas de diferentes regiões, idades e contextos sociais participem de experiências educacionais antes inacessíveis”, tornando o ensino mais inclusivo e adaptado às demandas da sociedade contemporânea.

### **2.2 IMPORTÂNCIA DAS TICs**

O aprendizado mediado por tecnologias está diretamente relacionado ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que permitem novas formas de interação e construção do conhecimento. Segundo **Goulão e Figueira (2019)**, “a aprendizagem on-line requer do estudante um papel ativo e reflexivo, já que ele se torna responsável por gerenciar o próprio processo de estudo, tempo e ritmo de aprendizagem.” Essa autonomia, no entanto, exige também o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e disciplina, já que a ausência do contato presencial pode representar um desafio, especialmente para alunos que dependem de acompanhamento constante.

Dessa forma, apesar das inúmeras vantagens, ainda existem desafios significativos, como o uso inadequado dos sistemas e a falta de motivação dos alunos, o que evidencia que o sucesso da educação on-line não depende apenas

da tecnologia, mas também de metodologias adequadas e de uma postura ativa do estudante. Posto isso, Bosse (2020) afirma que “apesar da quantidade considerável de pesquisas sobre esse tema, os professores têm pouco suporte para entender as dificuldades dos alunos”, evidenciando a importância de pesquisas voltadas aos aspectos que envolvem o aprendizado de programação, especialmente de linguagens amplamente utilizadas, como Java, cujo paradigma orientado a objetos exige dos estudantes a compreensão de conceitos abstratos desde o início.

Diante dessas dificuldades, torna-se necessário repensar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino de informática, buscando abordagens que promovam maior participação e engajamento dos estudantes. Segundo Witt e Kemczinski (2020), as metodologias ativas buscam justamente isso ao “instigar o autoaprendizado e motivar o estudante em seu próprio processo de aprendizado”, trazendo-o para um papel de destaque. Os autores ainda evidenciam que essa perspectiva rompe com o modelo tradicional e valoriza o aluno como protagonista, enquanto o professor assume o papel de mediador e facilitador do conhecimento.

No contexto da computação, o interesse pelas metodologias ativas é crescente, especialmente no ensino de codificação, área que apresenta alta complexidade conceitual e necessidade de abstração. Essa abordagem tem se mostrado eficiente ao reduzir taxas de reprovação e evasão, e ao melhorar o engajamento dos estudantes, incluindo em disciplinas introdutórias que utilizam linguagens como Java.

## **2.3 FERRAMENTAS E LINGUAGENS TÉCNICAS**

No ensino de codificação, uma das linguagens frequentemente utilizadas em cursos introdutórios de computação é a linguagem Java, devido à sua ampla adoção no mercado e à sua abordagem baseada em orientação a objetos. Segundo Deitel e Deitel (2017), Java foi projetada visando oferecer portabilidade, segurança e robustez, características que contribuíram para sua consolidação como uma das linguagens mais ensinadas em cursos de computação e utilizada por desenvolvedores. No entanto, apesar de sua

relevância, o aprendizado de Java pode apresentar desafios para estudantes iniciantes, principalmente devido à necessidade de compreender conceitos como classes, objetos, métodos e estruturas de controle.

Entre as metodologias mais utilizadas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (*Problem Based Learning*, ou PBL), amplamente aplicada no ensino de computação. Witt e Kemczinski (2020) apontam que a PBL “utiliza problemas do universo real do estudante para a construção do conhecimento”, estimulando o aprendizado autônomo e colaborativo. Gonçalves (2022) reforça essa visão, ao afirmar que a PBL contribui para o desenvolvimento de competências técnicas, trabalho em equipe e motivação dos alunos.

Isso mostra que a aplicação de metodologias ativas em cursos de informática pode resultar em aprendizados mais significativos, pois “a elaboração de materiais adequados, com exemplos e atividades baseadas em problemas reais e o estímulo através da competição entre os alunos, aumenta o aprendizado e mantém a motivação pelos estudos”. Dessa maneira, o autor evidencia a importância de exercícios didáticos que envolvam o estudante de maneira prática e contextualizada.

De maneira semelhante, Sommer *et al.* (2023) exploram metodologias de ensino de informática voltadas ao público infantil, demonstrando que o aprendizado pode ser tanto lúdico quanto eficaz. Segundo os autores, o ensino de programação deve ser visto como “uma maneira de equipar as crianças com habilidades essenciais que serão úteis em qualquer área que seguirem”, enfatizando o caráter formativo e interdisciplinar da prática. Essa perspectiva vai ao encontro do que Gonçalves (2022) defende para o ensino superior: o desenvolvimento de autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, que são essenciais tanto para a área de computação quanto para a formação profissional, em geral.

Nesse cenário educacional, buscando aumentar o engajamento dos estudantes, destaca-se o uso de jogos como uma estratégia lúdica e didática para instigar e atrair o interesse dos alunos da área da tecnologia. Consoante a Nascimento (2024), gamificação é uma Metodologia

Ativa de Aprendizagem (MAA) cujo foco principal é a utilização de conceitos e elementos de jogos analógicos e digitais, como sistemas de pontos e troféus, em contextos não recreativos, priorizando a resolução criativa de problemas e não a obtenção de notas.

Segundo Araújo (2021), a fim de que a gamificação seja aplicada de forma eficaz na educação, é necessário definir o público-alvo da atividade, identificar suas necessidades, estudar projetos similares, criar um protótipo e testá-lo para corrigir possíveis erros e aprimorá-lo. A partir da análise de diversos estudos sobre a eficácia da gamificação no ensino da matemática básica, Araújo (2021) aponta que,

em sua maioria, as publicações descrevem que a formação docente do professor de Matemática carece de vivências da utilização da gamificação como sendo uma metodologia ativa de aprendizagem significativa e autônoma que, muitas vezes, o docente não é instruído em sua formação (Araújo, 2021, p. 21).

Diante desse cenário, os resultados evidenciam que a gamificação deve ser simples, atrativa e intuitiva, além de apresentar interfaces amigáveis ao usuário a fim de facilitar sua adoção, permitindo que tanto os profissionais que utilizam o sistema quanto os estudantes se adaptem mais facilmente. Desse modo, o uso de elementos de gamificação no ensino de computação apresenta-se como uma estratégia e ferramenta promissora para aumentar o engajamento e favorecer o processo de aprendizagem.

No contexto em questão, a utilização de elementos de gamificação pode contribuir para fazer com que o aprendizado de linguagens como Java seja mais dinâmico e motivador, permitindo que os estudantes pratiquem conceitos fundamentais de programação por meio de desafios progressivos, recompensas e feedback imediato. Em conformidade com isso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta educacional baseada em elementos de jogos, com o objetivo de auxiliar estudantes no aprendizado de conceitos de programação.

## REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jefferson F.S. de; LACERDA, José Hélio Henrique de; SILVA, Genilson Viana da. **Gamificação Como Metodologia Ativa de Aprendizagem da Matemática na Educação Básica: Revisão de Literatura**. Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática, 2021. Disponível em: [https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2233/2/Tcc%20\\_%20severino%20tranquelino.pdf](https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2233/2/Tcc%20_%20severino%20tranquelino.pdf). Acesso em: 06 mar. 2026.

BOSSE, Y. **Padrões de Dificuldades Relacionadas com o Aprendizado de Programação**. 2020. 270f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde14072020172808/publico/Tese\\_Yorah\\_Bosse.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde14072020172808/publico/Tese_Yorah_Bosse.pdf). Acesso em: 07 set. 2025.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: Como Programar**. [S.l.]: Pearson Education, 24 junho 2016.

GONÇALVES, Alexandre Antonio. **Uso de metodologias ativas para o ensino de programação orientada a objetos**. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2022.

GOULÃO, M. F.; FIGUEIRA, A. Aprendizagem on-line e desenvolvimento da autonomia do aluno. **Revista Educação e Tecnologia**, v. 24, n. 1, p. 45-58, 2019.

NASCIMENTO, Ariane Callott; SANTOS, Júlia Schettino Jacob dos; MATA, Marta Leandro da. **Gamificação: uma estratégia para desenvolver a competência em informação em instituições de ensino**. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 20, p. 01-27, 2024. Disponível em: <https://share.google/6NERFhN1ssGQ4gYS8>. Acesso em: 05 mar. 2026.

PEREIRA, L. C. Educação a distância e aprendizado on-line: perspectivas e desafios contemporâneos. **Revista Brasileira de Educação Aberta e a Distância**, v. 19, n. 2, p. 33-47, 2020.

SOMMER, Gustavo de Faria et al. Metodologias de ensino no aprendizado de programação para crianças: uma perspectiva da literatura científica. **SCIAS – Educação, Comunicação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 3–20, jul./dez. 2023. e-ISSN 2674-905X.

WITT, Diego Teixeira; KEMCZINSKI, Avanilde. Metodologias de Aprendizagem Ativa Aplicadas à Computação: uma revisão da literatura. **Informática na Educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 12–31, jan./abr. 2020.